Безпека життєдіяльності — практичні заняття № 3, 4, 5

Арсеньєв Ілля, група 3-41, номер у журналі 3 → варіант 3 (парність: непарний)

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3. Розслідування та облік нещасних випадків

Тема: розслідування нещасного випадку з працівником, який у робочий час вийшов за територію підприємства без дозволу керівника робіт і потрапив в аварію (непарний номер у списку).

1. Порядок розслідування (Постанова КМУ від 17.04.2019 № 337)

1. Потерпілий або свідок негайно повідомляє безпосереднього керівника робіт.
2. Керівник робіт організовує першу допомогу та доставку до лікарні, негайно повідомляє роботодавця, зберігає обстановку до прибуття комісії.
3. Лікувальний заклад протягом доби надсилає екстрене повідомлення підприємству, Держпраці та Пенсійному фонду.
4. Роботодавець протягом 1 години повідомляє (зв'язком) Держпраці, Пенсійний фонд, профспілку; протягом доби створює комісію не менш як з 3 осіб.
5. Комісія за 5 робочих днів: обстежує місце, бере пояснення, опитує свідків, вивчає документи, встановлює обставини й причини, визначає, пов'язаний випадок з виробництвом чи ні, виявляє винних, розробляє заходи, складає акт Н-1.
6. Роботодавець за 2 робочі дні розглядає матеріали й затверджує акт.
7. За 3 робочі дні матеріали надсилають потерпілому, службі охорони праці, Пенсійному фонду, Держпраці, профспілці.
8. Випадок реєструють у журналі; акт зберігають 45 років; після закінчення непрацездатності — повідомлення Н-2 (у 10-денний строк).

2. Акт за формою Н-1 (умовні дані, навчальний приклад)

ЗАТВЕРДЖУЮ	Директор ТОВ «Одеса-Метал» _____ Л. В. Савченко «__» _____ 2026 р.
Акт розслідування нещасного випадку	що стався 14 жовтня 2026 р. о 13 год. 20 хв. на (в) ТОВ «Одеса-Метал» (код ЄДРПОУ 12345678, умовний). Складено 22.10.2026, м. Одеса
Комісія, утворена наказом	директора ТОВ «Одеса-Метал» від 15.10.2026 № 7, у складі: голова — Коваленко І. П., інженер з охорони праці; члени — Бондар О. М. (представник Пенсійного фонду), Мельник Т. В. (голова первинної профспілки), Сидоренко В. А. (начальник виробничого відділу). За участю потерпілого.
Місце події	вул. Промислова, 7, м. Одеса (поза територією підприємства, на проїжджій частині)
Кількість потерпілих	1 особа, з них із смертельним наслідком — 0

1. Відомості про потерпілого

Прізвище, ім'я, по батькові	Петренко Андрій Олегович
Дата народження / стать	12.05.1990 / чоловіча
Місце проживання	м. Одеса, вул. Академічна, 14, кв. 5 (умовне)
Ідентифікаційний код / паспорт	3000000000 / умовні дані
Професія (посада)	слюсар-складальник 4 розряду
Стаж: загальний / на підприємстві / за професією	9 р. / 4 р. / 6 р.
Навчання за професією; перевірка знань з	10.03.2022; 12.01.2026

охорони праці	
Інструктажі: вступний / первинний / повторний / позаплановий / цільовий	10.03.2022 / 11.03.2022 / 15.09.2026 / не потрібен / не потрібен
Медогляди: попередній / періодичний / професійного добору	05.03.2022 / 20.02.2026 / не проводився
Діагноз закладу охорони здоров'я	закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку; забій грудної клітки (легка/середньої тяжкості)
Стан сп'яніння (за медичним висновком)	ні

2. Відомості про підприємство

Найменування	ТОВ «Одеса-Метал» (умовне); адреса: м. Одеса, вул. Промислова, 1; вид діяльності — металообробка
Цех, дільниця, місце події	механоскладальний цех, дільниця № 2; подія — поза територією підприємства (вул. Промислова, 7)

3. Характеристика діяльності підприємства та місця події:

виробництво металовиробів; територія огороджена, вхід і вихід через прохідну за перепустками; місце події — міська вулиця, не належить підприємству.

4. Обставини нещасного випадку

14.10.2026 слюсар Петренко А. О. під час робочого часу (зміна 08:00–17:00, не в обідню перерву) без дозволу майстра дільниці Гнатюка С. Р. і не за завданням роботодавця залишив територію підприємства через прохідну, щоб придбати особисті речі в магазині. Переходячи проїжджу частину вул. Промислової поза пішохідним переходом, потрапив під легковий автомобіль (наїзд на пішохода). Швидка допомога доставила потерпілого в міську лікарню. Майстер дізнався про подію від свідків і о 13:50 повідомив роботодавця.

5. Вид події, причини, фактори

Вид події	дорожньо-транспортна пригода (наїзд транспортного засобу на пішохода) поза територією підприємства
Основна причина	порушення потерпілим правил внутрішнього трудового розпорядку: самовільне залишення робочого місця й території підприємства без дозволу керівника робіт
Супутні причини	порушення потерпілим Правил дорожнього руху (перехід поза пішохідним переходом); недостатній контроль керівника робіт за перебуванням підлеглих на робочому місці та за пропускним режимом
Небезпечний фактор	рух транспортного засобу
Транспортний засіб	легковий автомобіль, що не належить підприємству (водій — третя особа)

6. Свідки: Іваненко Л. М., продавець магазину, м. Одеса; Мартинюк В. Д., охоронець прохідної ТОВ «Одеса-Метал» (бачив, що потерпілий вийшов без дозволу).

7. Висновок комісії

Нещасний випадок стався поза територією підприємства, у робочий час, без дозволу керівника робіт, не у зв'язку з виконанням трудових обов'язків і не в інтересах підприємства. Жодна з обставин, визначених Порядком (п. 1–26), не підтверджена. Нещасний випадок визнати НЕ пов'язаним з виробництвом.

8. Особи, які допустили порушення

– Петренко А. О., слюсар — порушив правила внутрішнього трудового розпорядку, ст. 139 КЗпП (дисципліна праці), вимоги ПДР щодо переходу проїжджої частини.

– Гнатюк С. Р., майстр дільниці — не забезпечив контроль за перебуванням працівника на робочому місці (посадова інструкція).

9. Заходи щодо запобігання

№	Захід	Строк	Виконавець
1	Провести позаплановий (цільовий) інструктаж з трудової дисципліни та безпеки руху пішоходів	до 30.10.2026	Коваленко І. П., інженер з ОП
2	Посилити пропускний режим: вихід лише за письмовим дозволом керівника, відмітка на прохідній	до 05.11.2026	Сидоренко В. А.
3	Ознайомити працівників під підпис з правилами внутрішнього трудового розпорядку	до 28.10.2026	Гнатюк С. Р., майстр
4	Розглянути питання дисциплінарної відповідальності винних осіб	до 30.10.2026	директор Савченко Л. В.

10. Додаються: 1) наказ про створення комісії; 2) пояснення потерпілого; 3) пояснення свідків; 4) схема місця події; 5) медична довідка; 6) копії правил внутрішнього трудового розпорядку та журналу інструктажів.

Голова комісії _____ І. П. Коваленко. Члени комісії: _____ О. М. Бондар; _____ Т. В. Мельник; _____ В. А. Сидоренко.

3. Відповіді на контрольні питання (коротко)

1. Конституція (ст. 43), Закон «Про охорону праці» (ст. 22), КЗпП (ст. 171), Порядок — постанова КМУ № 337 від 17.04.2019; невиробничі — постанова КМУ № 270 від 22.03.2001.
2. За розслідуванням: загальне та спеціальне; за кількістю потерпілих: одиничні та групові; за наслідками: легкі, тяжкі, смертельні; за зв'язком із виробництвом: пов'язані та не пов'язані.
3. Повідомлення керівника робіт → перша допомога й повідомлення роботодавця → збереження обстановки → комісія (доба) → розслідування (5 роб. днів) → акт Н-1 → затвердження (2 дні) → розсилка (3 дні) → облік і зберігання 45 років.
4. Керівник робіт: організувати першу допомогу й доставку до лікарні; негайно повідомити роботодавця; зберегти обстановку та обладнання; вжити заходів проти повторення.
5. Роботодавець: повідомити органи за 1 годину; утворити комісію за добу; створити умови для її роботи; затвердити акти за 2 дні; розіслати матеріали за 3 дні; вести облік, аналіз причин, звітність; виконати заходи.
6. Голова — спеціаліст з охорони праці; представник Пенсійного фонду; представник профспілки; представник підприємства; інші. Не менше 3 осіб; безпосереднього керівника робіт не включають.
7. За 5 робочих днів: обстежити місце, пояснення, свідки; відповідність умов праці; обставини й причини; медичні документи; зв'язок із виробництвом; винні; заходи; акти Н-1 (П-5 при гострому отруєнні).
8. Складає повідомлення про наслідки за формою Н-2 і в 10-денний строк надсилає тим, кому надсилали Н-1.
9. Смертельний нещасний випадок — підлягає спеціальному розслідуванню (категорія зі смертельними наслідками).

10. Контроль: роботодавець/орган, що утворив комісію, та Держпраці (державний нагляд) за дотриманням строків і Порядку.
11. Громадський контроль — професійні спілки (первинна організація, уповноважений з охорони праці).
12. Не пов'язані з виробництвом: вчинення потерпілим кримінального правопорушення (за вироком суду тощо); смерть від загального захворювання або самогубство (за висновком судмедекспертизи).
13. Спеціальному розслідуванню підлягають: зі смертю, групові, смерть на роботі, гострі професійні отруєння з тяжкими/смертельними наслідками, тяжкі (з інвалідністю), зникнення працівника, з особами без трудового договору або за цивільно-правовим договором тощо; строк — 15 робочих днів.
14. Облік ведуть: підприємства та органи управління; Пенсійний фонд (страхові випадки); ДСНС (пожежі); СЕС і Пенсійний фонд (гострі професійні захворювання); Держпраці (оперативний облік спеціальних розслідувань).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4. Надання першої долікарської допомоги

1. Перша долікарська допомога

Найпростіші медичні заходи для порятунку життя, зменшення страждань потерпілого і попередження ускладнень, які надають на місці події до прибуття медиків.

2. Загальні принципи

1. Правильність і доцільність (головне — не нашкодити).
2. Швидкість.
3. Продуманість, рішучість, спокій.

3. Аптечка швидкої допомоги (перелік)

Джгут кровоспинний; бинти стерильні й нестерильні; перев'язувальні пакети; вата, серветки; лейкопластир; косинка; антисептики (йод, перекис водню, зелений розчин, нашатирний спирт); активоване вугілля; серцеві та знеболювальні засоби (валідол, нітрогліцерин, анальгін); ножиці; рукавички; плівка/маска для штучного дихання; термоковдра. Зберігають у доступному місці; на великих підприємствах — фельдшерський або лікарський пункт.

4. Варіант 3: мокре утоплення внаслідок первинної зупинки серця під час плавання

Ознаки: зупинка дихання, клінічна смерть — немає свідомості, дихання й пульсу на сонній артерії, зіниці розширені й не реагують на світло, шкіра бліда із синюшним відтінком. Клінічна смерть триває 4–6 хв, далі зміни незворотні.

Ситуація: пляж, ви один(а), потопельник середнього віку біля берега річки.

5. Послідовність дій

1. Власна безпека: оцінити, чи безпечно заходити у воду; підійти по дну, не пливти без потреби; витягти потерпілого на берег за пахви або за волосся.
2. Покласти на спину на тверду рівну поверхню. Звернутися по допомогу до присутніх; за наявності телефона — викликати 112 (на гучному зв'язку).
3. Оцінити стан: свідомість (потормошити за плечі, гучно покликати), дихання (до 10 с: дивитись на рух грудної клітки, слухати, відчувати).
4. Забезпечити прохідність дихальних шляхів: закинути голову, підняти підборіддя; швидко очистити рот і ніс від піску, мулу, блювоти (голову на бік). Не витрачати час на «виливання» води з легень.
5. Дихання відсутнє, пульс на сонній артерії відсутній — почати серцево-легеневу реанімацію: 5 початкових вдувань «рот у рот» (затиснути ніс), потім 30 натискань на груднину і 2 вдування.
6. Натискання: долоні одна на одній, посередині грудної клітки, руки прямі; глибина 5–6 см, частота 100–120 за хвилину; вдування по 1 с, до помітного підйому грудної клітки.
7. Якщо поруч є АЗД — увімкнути й виконувати голосові вказівки. Реанімацію не переривати до появи ознак життя, прибуття швидкої або повного виснаження.
8. Після відновлення дихання та пульсу: стійке бокове положення, зняти мокрий одяг, вкрити, зігріти; спостерігати за диханням.
9. Не залишати потерпілого до прибуття бригади; передати лікарям час занурення й тривалість реанімації; госпіталізація обов'язкова.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5. Хімічні й біологічні фактори небезпеки

1. Визначення

Токсичні	отруйні речовини, що при потраплянні в організм порушують його функції й викликають отруєння (ціаніди, ртуть, свинець)
Подразнюючі	діють на шкіру, слизові оболонки очей і дихальних шляхів (хлор, аміак, кислоти)
Мутагенні	викликають зміни спадкового апарату — мутації (радіоактивні речовини, формальдегід)
Канцерогенні	викликають злоякісні пухлини (бенз(а)пірен, азбест, бензол)
Наркотичні	пригнічують нервову систему, викликають сп'яніння, втрату свідомості (бензин, толуол, ацетон)
Задушливі	порушують газообмін і доставку кисню (оксид вуглецю, фосген, діоксид азоту)
Сенсибілізатори	підвищують чутливість організму, викликають алергію (формальдегід, нікель, смоли)

ГДК	гранично допустима концентрація — максимальна кількість речовини в 1 м³ повітря (мг/м³), яка при щоденному тривалому впливі не шкодить здоров'ю
ГДВ	гранично допустимий викид — максимальна кількість речовини, яку джерело може викидати за одиницю часу (г/с), не створюючи приземної концентрації вище ГДК
ТПВ	тимчасово погоджений викид — тимчасовий норматив (не більше 5 років), коли ГДВ ще недосяжний, з обов'язковим планом зниження викидів
ОБРВ	орієнтовно безпечний рівень впливу — тимчасовий гігієнічний норматив для речовин, у яких ще немає ГДК

2. Розрахунок (варіант 3: м. Київ, оксид заліза)

Дані: M = 1,5 г/с; m = 0,6; n = 0,4; H = 3,0 м; Тг = 24 °C; Тв = 15 °C; V_1 = 0,12 м³/с; ГДК = 0,04 мг/м³.

Формула: $См = A \cdot M \cdot F \cdot m \cdot n \cdot \eta / (H^2 \cdot \sqrt[3]{(V_1 \cdot \Delta T)})$.

– A = 180 (Київ, ≈ 50,5° півн. широти, зона 50°–52°).

– F = 3 (оксид заліза — аерозоль/пил).

– η = 1.

– ΔT = Тг − Тв = 24 − 15 = 9 °C.

– $V_1 \cdot \Delta T = 0{,}12 \cdot 9 = 1{,}08$; $\sqrt[3]{1{,}08} \approx 1{,}026$.

Чисельник: $180 \cdot 1{,}5 \cdot 3 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}4 \cdot 1 = 194{,}4$. Знаменник: $3^2 \cdot 1{,}026 = 9{,}234$.

См = 194,4 / 9,234 ≈ 21,05 мг/м³.

3. Порівняння та висновок

См = 21,05 мг/м³ значно більше за ГДКм.р. = 0,04 мг/м³ (перевищення приблизно у 526 разів). Отже, викид не можна встановити як ГДВ: встановлюють ТПВ не більше ніж на 5 років і обов'язково виконують заходи щодо зменшення викидів.

4. Заходи щодо зменшення ризику

– Встановити очисне обладнання (циклон, рукавний або електростатичний фільтр).

– Підвищити висоту викидної труби (збільшення H різко знижує См, бо H у квадраті).

– Зменшити масу викиду M (герметизація, вдосконалення технології, укриття джерел пилу).

– Організувати санітарно-захисну зону та контроль (моніторинг) концентрацій; забезпечити робітників засобами захисту органів дихання.